Nom :
Prénom :

Classe : Première TC
Date : Mercredi

DS2 – Croissance linéaire

Exercice 1 – Fonction affine ou non ? (3 points)

Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, dire si elle est affine. Si oui, préciser m et p tels que $f(x) = mx + p$.

1. (1 point) $f(x) = \dfrac{2 - 3x}{4}$

> **Solution :** $f(x) = \dfrac{2}{4} - \dfrac{3x}{4} = -0{,}75x + 0{,}5$: f est affine avec $a = -0{,}75$ et $b = 0{,}5$.

2. (1 point) $g(x) = (x + 2)^2 - x^2$

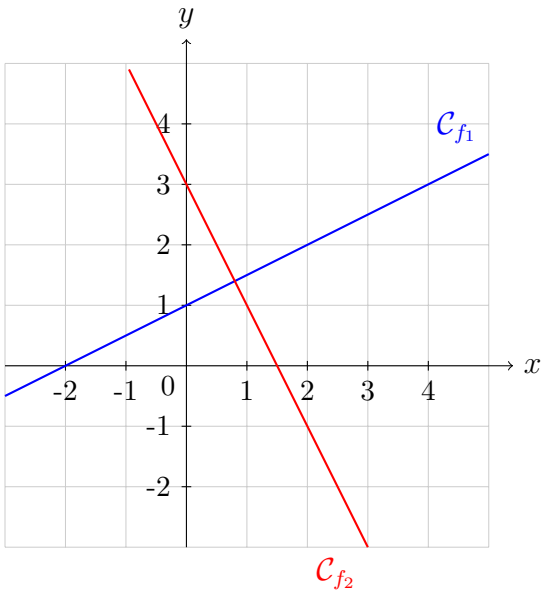
> **Solution :** $g(x) = x^2 + 4x + 4 - x^2 = 4x + 4$: g est affine avec $a = 4$ et $b = 4$.

3. (1 point) $k(x) = 2x^2 + 1$

> **Solution :** $k(x)$ contient un terme en x^2 : elle ne peut pas s'écrire sous la forme $mx + p$, donc k n'est pas affine.

Exercice 2 – Lecture graphique (3 points)

On a représenté ci-dessous deux fonctions affines f_1 et f_2 définies sur $\mathbb{R}$.



1. (1 point) Déterminer graphiquement l'expression algébrique de $f_1(x)$.

> **Solution :** La droite coupe l'axe des ordonnées en 1, donc $b = 1$. Quand x augmente de 2, y augmente de 1, donc $a = \dfrac{1}{2} = 0{,}5$.
> Ainsi $f_1(x) = 0{,}5x + 1$.

2. (2 points) Déterminer graphiquement l'expression algébrique de $f_2(x)$, puis donner le sens de variation de f_2.

> **Solution :** $b = 3$ et, quand x augmente de 1, y diminue de 2, donc $a = -2$: $f_2(x) = -2x + 3$.
> $a = -2 < 0$, donc f_2 est décroissante sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3 – Par le calcul (3 points)

Soit g une fonction affine telle que $g(-1) = 7$ et $g(3) = -1$.

1. (2 points) Déterminer l'expression algébrique de $g(x)$.

> **Solution :** $a = \dfrac{g(3) - g(-1)}{3 - (-1)} = \dfrac{-1 - 7}{4} = -2$.
> $g(3) = -2 \times 3 + b = -1$, donc $b = 5$. Ainsi $g(x) = -2x + 5$.

2. (1 point) Donner le sens de variation de g, puis dire si le point $C(4\,;-3)$ appartient à la représentation graphique de g. Justifier.

> **Solution :** $a = -2 < 0$, donc g est décroissante sur $\mathbb{R}$.
> $g(4) = -2 \times 4 + 5 = -3$: oui, le point C appartient à la représentation graphique de g.

Exercice 4 – Le prix d'une course en taxi (3 points)

Dans une ville, le prix d'une course en taxi comprend une prise en charge de 5 euros à laquelle s'ajoutent 3 euros par kilomètre parcouru. On note $p(x)$ le prix, en euros, d'une course de x kilomètres.

1. (1 point) Calculer le prix d'une course de 12 km.

> **Solution :** $5 + 3 \times 12 = 5 + 36 = 41$ euros.

2. (1 point) Exprimer $p(x)$ en fonction de x.

Solution : $p(x) = 3x + 5$: c'est une expression de la forme $mx + p$ avec $a = 3$ et $b = 5$, donc p est affine.

3. (1 point) Léa dispose de 50 euros. Quelle distance maximale peut-elle parcourir ? Justifier par le calcul.

Solution : On résout $3x + 5 \leqslant 50$, soit $3x \leqslant 45$, donc $x \leqslant \dfrac{45}{3} = 15$.
Léa peut parcourir au maximum 15 km.

Exercice 5 – De proche en proche (3 points)

Soit (u_n) la suite de premier terme $u_0 = -4$ et telle que chaque terme est obtenu en ajoutant 3,5 au précédent.

1. (1 point) Calculer u_1, u_2 et u_3.

Solution : $u_1 = -4 + 3{,}5 = -0{,}5$; $u_2 = -0{,}5 + 3{,}5 = 3$; $u_3 = 3 + 3{,}5 = 6{,}5$.

2. (1 point) Pourquoi la suite (u_n) est-elle arithmétique ? Préciser sa raison et son sens de variation.

Solution : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + 3{,}5$: on ajoute toujours le même nombre, donc (u_n) est arithmétique de raison $r = 3{,}5$.
$r = 3{,}5 > 0$, donc la suite (u_n) est croissante.

3. (1 point) Exprimer u_n en fonction de n, puis calculer u_{20}.

Solution : $u_n = u_0 + nr = -4 + 3{,}5n$. Donc $u_{20} = -4 + 3{,}5 \times 20 = 66$.

Exercice 6 – Deux termes connus (2 points)

Soit (v_n) une suite arithmétique telle que $v_2 = 17$ et $v_6 = 5$.

1. (1 point) Calculer la raison r de la suite (v_n).

Solution : $v_6 = v_2 + 4r$, donc $5 = 17 + 4r$, soit $r = \dfrac{5 - 17}{4} = -3$.

2. (1 point) Calculer v_0, puis exprimer v_n en fonction de n.

Solution : $v_0 = v_2 - 2r = 17 + 6 = 23$, donc $v_n = 23 - 3n$.

Exercice 7 – La médiathèque (3 points)

Au 1er janvier 2024, une médiathèque possédait 3 200 livres. Chaque année, elle achète 180 nouveaux livres et n'en retire aucun.
On note b_n le nombre de livres au 1er janvier de l'année $2024 + n$. Ainsi $b_0 = 3\,200$.

1. (1 point) Calculer b_1 et b_2.

Solution : $b_1 = 3\,200 + 180 = 3\,380$ et $b_2 = 3\,380 + 180 = 3\,560$.

2. (1 point) Justifier que la suite (b_n) est arithmétique, puis exprimer b_n en fonction de n.

Solution : Chaque année on ajoute 180 livres : $b_{n+1} = b_n + 180$. La suite (b_n) est arithmétique de raison 180 et de premier terme $b_0 = 3\,200$, donc $b_n = 3\,200 + 180n$.

3. (1 point) À partir de quelle année la médiathèque possédera-t-elle plus de 5 000 livres ? Justifier.

Solution : On cherche le plus petit entier n tel que $3\,200 + 180n > 5\,000$, soit $180n > 1\,800$, donc $n > 10$.
Le plus petit entier est $n = 11$: c'est en $2024 + 11 = 2035$ que la médiathèque possédera plus de 5 000 livres (en 2034, elle en a exactement 5 000).